

Die Weierstraßsche φ -Funktion

Fabian Schuller

September 17, 2026

1 Existenz der Weierstraßschen φ -Funktion

Definition 1.1 (Gitter; [KK] S. 14). *Eine Teilmenge $\Omega \subset \mathbb{C}$ heißt Gitter, wenn es reell-linear-unabhängige $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ gibt, so dass*

$$\Omega = \omega_1 \mathbb{Z} + \omega_2 \mathbb{Z}. \quad (1.1)$$

Im Folgenden sei stets Ω ein Gitter mit Basis (ω_1, ω_2) . Ziel ist es, eine meromorphe Funktion φ zu konstruieren, die entlang des Gitters periodisch ist, d. h. für $\omega \in \Omega$ und $z \in \mathbb{C}$ gilt $\varphi(z + \omega) = \varphi(z)$.

Definition 1.2 (elliptische Funktionen). *Solche Funktionen nennt man elliptisch bezüglich Ω .*

Theorem 1.3 (Weierstraßsche φ -Funktion; [KK] S.35). *Die Reihe*

$$\varphi(z) := z^{-2} + \sum_{\omega \in \Omega} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right) \quad (1.2)$$

konvergiert auf $\mathbb{C} \setminus \Omega$ lokal absolut gleichmäßig. Man nennt $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ die Weierstraßsche φ -Funktion.

Für den Beweis wird die Konvergenz von Eisensteinreihen verwendet. Da es sich um eine Summation aller Gitterpunkte handelt, erhält man mit einem Analogon zum Riemannschen Umordnungssatz die gewünschte doppelte Periodizität.

Theorem 1.4 (Umordnungssatz; [RS] S.26). *Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ eine Folge. Ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent, so konvergiert auch jede Umordnung dieser Reihe, d. h. für jede Bijektion $k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ konvergiert auch $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k(n)}$ absolut. Ohne Beweis. $\square$*

Definition 1.5 (Periodenparrallelogramm, Grundmasche; [KK] S. 19f). *Man definiert das Periodenparrallelogramm (bezüglich (ω_1, ω_2)) mit Basispunkt $u \in \mathbb{C}$ durch*

$$\square(u, \omega_1, \omega_2) := \{u + \alpha\omega_1 + \beta\omega_2 : \alpha, \beta \in [0, 1)\} \quad (1.3)$$

und nennt $\square(0, \omega_1, \omega_2) =: \square(\omega_1, \omega_2)$ Grundmasche von Ω .

Definition 1.6 (Gittervolumen; [KK] S. 20). *Man definiert $\text{vol } \Omega := \text{vol}(\square(u, \omega_1, \omega_2))$ welches unabhängig von der Wahl von u und der Wahl der Basis (ω_1, ω_2) ist. Ohne Beweis. $\square$*

Lemma 1.7 ([KK] S.21f). *Man nennt*

$$\delta := \delta(\omega_1, \omega_2) := \sup \{|z - w| : z, w \in \square(\omega_1, \omega_2)\} \quad (1.4)$$

den Durchmesser der Grundmasche von Ω . Für $\rho > 0$ sei $A_\rho(\Omega)$ die Anzahl von Gitterpunkten in der abgeschlossenen Kreisscheibe um 0 mit Radius ρ , d. h.

$$A_\rho(\Omega) = \#\{\omega \in \Omega : |\omega| \leq \rho\}. \quad (1.5)$$

Dann gilt für alle $\rho > \delta$

$$\frac{\pi}{\text{vol } \Omega}(\rho - \delta)^2 \leq A_\rho(\Omega) \leq \frac{\pi}{\text{vol } \Omega}(\rho + \delta)^2. \quad (1.6)$$

Beweis. Betrachte

$$B_\rho := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \rho\} \quad \text{und} \quad M_\rho := \bigcup_{u \in \Omega : |u| \leq \rho} \square(u, \omega_1, \omega_2). \quad (1.7)$$

Da δ die maximale Ausbreitung einer Masche ist, gilt

$$B_{\rho-\delta} \subset M_\rho \subset B_{\rho+\delta}. \quad (1.8)$$

Geht man zum Flächenmaß dieser Mengen über erhält man

$$\pi(\rho - \delta)^2 \leq \text{vol}(\Omega) A_\rho(\Omega) \leq \pi(\rho + \delta)^2 \quad (1.9)$$

wegen $\text{vol}_2(B_r) = \pi r^2$ und (da die Parallelogramme an Gitterpunkten disjunkt sind)

$$\text{vol}_2(M_\rho) = \sum_{u \in \Omega : |u| \leq \rho} \text{vol}_2(\square(u, \omega_1, \omega_2)) = \text{vol } \Omega \cdot A_\rho(\Omega). \quad (1.10)$$

Teilt man die Gleichung durch $\text{vol}(\Omega)$ erhält man die Behauptung. □

Definition und Lemma 1.8 (Eisensteinreihen; [KK] S.22ff). *Die Reihe*

$$\sum_{0 \neq \omega \in \Omega} |\omega|^{-\alpha} \quad (1.11)$$

konvergiert genau dann wenn $\alpha > 2$.

$$G_k := G_k(\Omega) := \sum_{0 \neq \omega \in \Omega} \omega^{-k} \quad (1.12)$$

heißt k -te Eisensteinreihe (von Ω).

Beweis. Um das vorige Lemma anwenden zu können, wird die Reihe

$$\sum_{0 \neq \omega \in \Omega: |\omega| > \delta} |\omega|^{-\alpha} \quad (1.13)$$

betrachtet. Dies ist keine Einschränkung, da durch $|\omega| > \delta$ nur endlich viele Summanden wegfallen. Nun werden die Summanden in die Annuli $B_{n+1} \setminus B_n$, $n \in \mathbb{N}$ gruppiert. Eine Gruppierung kann nun mit dem Produkt aus Anzahl von Gitterpunkten im Annulus $A_{n+1}(\Omega) - A_n(\Omega)$ und dem inneren oder äußeren Radius n oder $n+1$ abgeschätzt werden. Zwecks Abschätzung betrachten wir jedoch Annuli der Breite $\varepsilon > 2\delta$.

$$\sum_{n > \delta}^{\infty} \sum_{\omega \in \Omega \cap B_{\varepsilon(n+1)} \setminus B_{\varepsilon n}} |\omega|^{-\alpha} \leq \sum_{n=0}^{\infty} n^{-\alpha} (A_{\varepsilon(n+1)}(\Omega) - A_{\varepsilon n}(\Omega)) \quad (1.14)$$

Aus Lemma 1.7 (und $n > \delta$) folgt

$$(A_{\varepsilon(n+1)}(\Omega) - A_{\varepsilon n}(\Omega)) \leq \frac{\pi}{\text{vol } \Omega} ((\varepsilon(n+1) + \delta)^2 - (\varepsilon n - \delta)^2) \leq c_1 n \quad (1.15)$$

Für $\alpha > 2$ gilt

$$\sum_{n > \delta}^{\infty} \sum_{\omega \in \Omega \cap B_{\varepsilon(n+1)} \setminus B_{\varepsilon n}} |\omega|^{-\alpha} \leq c_1 \sum_{n=0}^{\infty} n^{-\alpha+1} = C < \infty \quad (1.16)$$

mit dem Integralkriterium für Reihen. Andererseits ist

$$\sum_{n > \delta}^{\infty} \sum_{\omega \in \Omega \cap B_{\varepsilon(n+1)} \setminus B_{\varepsilon n}} |\omega|^{-\alpha} \geq \sum_{n=0}^{\infty} n+1^{-\alpha} (A_{\varepsilon(n+1)}(\Omega) - A_{\varepsilon n}(\Omega)) \quad (1.17)$$

und analog

$$(A_{\varepsilon(n+1)}(\Omega) - A_{\varepsilon n}(\Omega)) \geq \tilde{c}_2 ((\varepsilon(n+1) - \delta)^2 - (\varepsilon n + \delta)^2) \quad (1.18)$$

$$= \tilde{c}_2(2n\varepsilon(\varepsilon - \delta) + \varepsilon^2 - 2\varepsilon\delta) \geq c_2 n \quad (1.19)$$

und man erhält Divergenz für $\alpha \leq 2$ ebenfalls mit dem Integralkriterium. Es wurde gezeigt, dass eine Umordnung der Reihe

$$\sum_{0 \neq \omega \in \Omega: |\omega| > \delta} \omega^{-\alpha} \quad (1.20)$$

(nicht) absolut konvergiert, und nach dem Umordnungssatz 1.4 also auch die Reihe selbst. $\square$

Beweis von Theorem 1.3. Sei $K \subseteq \mathbb{C} \setminus \Omega$ kompakt; wähle $R > 0$ so dass $K \subset B_R(0) \subset \mathbb{C}$. Da $|\omega| < R+1$ für nur endlich viele $\omega \in \Omega$ zutrifft, kann man ohne Einschränkung annehmen dass $|\omega| \geq R+1$. Dann ist

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2z\omega - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| = \left| \frac{2 - \frac{z}{\omega}}{(1 - \frac{z}{\omega})^2} \right| \cdot \frac{|z|}{|\omega|^3} \leq \frac{3}{(1 - \frac{R}{R+1})^2} \cdot \frac{R}{|\omega|^3} \quad (1.21)$$

Nun folgt die Konvergenz der φ -Funktion aus der Konvergenz der Eisensteinreihe G_3 . $\square$

Lemma 1.9 ([KK], S. 23). *Es gilt $G_k(\Omega) = 0$ für alle ungeraden $k \geq 3$.*

Beweis. Da für jedes $\omega \in \Omega$ auch $-\omega \in \Omega$, gilt wegen des Umordnungssatzes 1.4

$$G_k(\Omega) = (-1)^k \cdot G_k(\Omega). \quad (1.22)$$

Somit folgt die Behauptung. $\square$

Theorem 1.10 (Laurent-Entwicklung der Weierstraßschen φ -Funktion; [KK] S.37). *Setzt man $\gamma := \gamma(\Omega) := \min\{|\omega| : 0 \neq \omega \in \Omega\}$ so gilt für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $0 < |z| < \gamma$*

$$\varphi(z) = z^{-2} + \sum_{n=2}^{\infty} (2n-1)G_{2n} \cdot z^{2n-2}, \quad (1.23)$$

wobei G_k die Eisenstein-Reihe aus Definition 1.8 ist.

Beweis. Ableiten der geometrischen Reihe ergibt

$$\frac{1}{(1-t)^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{1-t} \right) = \sum_{m=1}^{\infty} m t^{m-1} \quad (1.24)$$

für $|t| < 1$, und somit gilt für $\omega \neq 0$ und $|z| < \gamma$

$$\frac{1}{(1-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{\omega^2} \left(\frac{1}{(1-z/\omega)^2} - 1 \right) = \frac{1}{\omega^2} \left(\sum_{m=1}^{\infty} m \frac{z^{m-1}}{\omega^{m-1}} + 1 \right) = \sum_{m=2}^{\infty} m \frac{z^{m-1}}{\omega^{m+1}} \quad (1.25)$$

und daher

$$\varphi(z) = z^{-2} + \sum_{0 \neq \omega \in \Omega} \left(\sum_{m=2}^{\infty} m \frac{z^{m-1}}{\omega^{m+1}} \right), 0 < |z| < \gamma \quad (1.26)$$

Wegen

$$\left| m \frac{z^{m-1}}{\omega^{m+1}} \right| \leq \gamma m \left(\frac{z}{\gamma} \right)^{m-1} \cdot |\omega|^{-3} \quad (1.27)$$

kann man die Konvergenz der Eisensteinreihen (1.8) nutzen und erhält absolute Konvergenz der Doppelreihe in eq. 1.26. (Absolute Konvergenz in m wieder mit der Ableitung der geometrischen Reihe.) Mit dem Umordnungssatz 1.4 erhält man

$$\varphi(z) = z^{-2} + \sum_{m=2}^{\infty} m z^{m-2} G_{m+1}, 0 < |z| < \gamma. \quad (1.28)$$

Mit Lemma 1.9 verschwinden die Summanden mit $2 \nmid m$, und somit folgt die Behauptung. $\square$

2 Differenzialgleichung für die Weierstraßsche φ -Funktion

Wir untersuchen die Weierstraßsche φ -Funktion mit den Liouvilleschen Sätzen.

Theorem 2.1 (Liouvillesche Sätze; [KK] S.25ff). *1. Ist $f \in \mathcal{K}(\Omega)$ holomorph, so ist f bereits konstant. Hierbei bezeichnet $\mathcal{K}(\Omega)$ den Körper der meromorphen Ω -periodischen Funktionen.*

2. Ist $f \in \mathcal{K}(\Omega)$ und P ein Periodenparrallelogramm, so gilt für die Summe der Residuen

$$\sum_{c \in P} \text{res}_c f = 0 \quad (2.1)$$

3. Ist $f \in \mathcal{K}(\Omega)$ nicht konstant und P ein Periodenparrallelogramm, so gilt für jedes

$w \in \mathbb{C}$

$$\sum_{c \in P} \text{ord}_c(f - w) = 0 \quad (2.2)$$

4. Ist $f \in \mathcal{K}(\Omega)$ nicht die Nullfunktion und P ein Periodenparrallelogramm, so gilt

$$\sum_{c \in P} (\text{ord}_c f) \cdot c \in \Omega \quad (2.3)$$

Ohne Beweis. □

Korollar 2.2 (der Laurent-Darstellung; [KK] S.28). *Die Weierstraßsche φ -Funktion ist eine gerade Funktion, d. h. $\varphi(-z) = \varphi(z)$, und für den ersten Laurent-Koeffizienten gilt $a_1 = 0$. Darüber hinaus ist φ' eine ungerade (elliptische) Funktion, die genau an allen Gitterpunkten Pole dritter Ordnung hat.*

Lemma 2.3 ([KK] S.28). *Ist $\omega \in \Omega$ aber $\frac{\omega}{2} \notin \Omega$, dann ist $\frac{\omega}{2}$ eine einfache Nullstelle von φ' . Umgekehrt gilt $z \notin \Omega, 2z \in \Omega$ für jedes $z \in \mathbb{C}$ mit $\varphi'(z) = 0$.*

Beweis. Da φ' eine ungerade elliptische Funktion ist, gilt $\varphi'(z + \omega) = \varphi'(z) = -\varphi'(-z)$. Ist $\frac{\omega}{2}$ kein Pol von φ' und φ (dies impliziert $\frac{\omega}{2} \notin \Omega$) gilt

$$\varphi'\left(\frac{\omega}{2}\right) = -\varphi'\left(-\frac{\omega}{2} + \omega\right) = -\varphi'\left(\frac{\omega}{2}\right) = 0. \quad (2.4)$$

Sei nun z_0 eine Nullstelle von φ' . Wegen der Elliptizität können wir ohne Einschränkung annehmen dass z_0 in der Grundmasche $\square(\omega_1, \omega_2)$ liegt. Nun hat φ' in der Grundmasche bereits die Nullstellen $\omega_1, \omega_2, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$, und nach dem dritten Liouvilleschen Satz (eq. 2.2) ist die Anzahl (respektive Vielfachheit) der Nullstellen genau die Anzahl der Pole (respektive Vielfachheit). In der Grundmasche hat φ' genau einen Pol der Ordnung drei (an der Stelle 0), und somit kann es keine weiteren Nullstellen geben. Also hat z_0 die gewünschte Form. □

Lemma 2.4 ([KK] S.29). *Sei P ein Periodenparallelogramm. Für $q \in \mathbb{C}$ gilt*

$$\forall \omega \in \Omega \quad \text{mit} \quad \frac{\omega}{2} \notin \Omega : q \neq \varphi\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (2.5)$$

genau dann, wenn es $u, v \in P$ mit $u \neq v$ aber $\varphi(u) = \varphi(v) = q$ gibt. In diesem Fall sind u und v eindeutig bestimmt.

Beweis. Nach dem dritten Liouvilleschen Satz (eq. 2.2) ist die Anzahl der q -Stellen genau zwei. Angenommen, es gibt nur ein $u \in P$ mit $\varphi(u) = q$. Dann hat die q -Stelle u Vielfachheit

zwei, und es ist $\varphi'(u) = 0$. Nach Lemma 2.3 gilt

$$u \in \left\{ \frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \right\} \pmod{\Omega} \quad (2.6)$$

was einen Widerspruch zur Annahme eq. 2.5 darstellt. Also erhalten wir $u \neq v \in P$ mit $\varphi(u) = \varphi(v) = q$. Nach dem vierten Liouvilleschen Satz (eq. 2.3) ist $u + v \in \Omega$, da jeweils $\text{ord } f = 1$ gilt. Wegen dem dritten Liouvilleschen Satz kann es auch keine weiteren q -Stellen geben. □

Theorem 2.5 (Differenzialgleichung für die Weierstraßsche φ -Funktion; [KK] S.29f). *Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \Omega$ gilt*

$$(\varphi')^2(z) = 4(\varphi(z) - e_1)(\varphi(z) - e_2)(\varphi(z) - e_3) \quad (2.7)$$

wobei $e_k := \varphi(\omega_k/2)$, $k = 1, 2, 3$ für eine Basis (ω_1, ω_2) von Ω und $\omega_3 := \omega_1 + \omega_2$.

Beweis. Nach Lemma 2.4 hat $\varphi(z) - e_k$ eine (einzige) doppelte Nullstelle in der Grundmasche $P := \square(\omega_1, \omega_2)$, nämlich $z_k = \omega_k/2$. Somit besitzt auch $f(z) := 4(\varphi(z) - e_1)(\varphi(z) - e_2)(\varphi(z) - e_3)$ doppelte Nullstellen genau bei den z_k . Dies gilt nach 2.3 auch für $(\varphi')^2(z)$, und daher ist $g : z \mapsto (\varphi')^2(z)/f(z)$ eine holomorphe (elliptische) Funktion. Der erste Satz von Liouville liefert, dass g konstant ist. In der Nähe von $z = 0$ gilt wegen der Laurent-Entwicklung

$$(\varphi')^2(z) \approx f(z) \approx 4(z^{-2})^3 \quad (2.8)$$

und somit erhält man $g = 1$ bei $z \rightarrow 0$. Dies zeigt $(\varphi')^2 = f$ wie behauptet. □

Referenzen

- [KK] Koecher, Max, und Aloys Krieg. 2007. Elliptische Funktionen und Modulformen. 2. Aufl. Masterclass. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
- [RS] Remmert, Reinhold, und Georg Schumacher. 2002. Funktionentheorie 1. 5. Aufl. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.